



مواد پیرامون ما



روزانه با مواد زیادی مانند وسایل آهنی، چوبی، پلاستیکی، فلزی و پارچه‌های نخی، ابریشمی و... سروکار داریم. درواقع چهره زندگی ما به نوع موادی که از آنها استفاده می‌کنیم، بستگی دارد. برای نمونه، اختراع آلیاژ فولادسبب گسترش صنعت خودروسازی و ساختمان‌سازی شد. در این فصل با ویژگی‌های برخی مواد و تأثیر آنها در ساخت وسایل زندگی آشنا می‌شوید.

طبیعت منبع مواد است

در علوم پایه ششم آموختید، برخی از موادی که در زندگی از آنها استفاده می‌کنیم، در طبیعت یافت می‌شوند و برخی از آنها را می‌توان مستقیماً از زمین، آب و هوا جدا کرد و به کار برد. شکل ۱ نمونه‌هایی از این مواد را نشان می‌دهد.



ب) طلا به صورت تکه‌ها یا رگه‌های فلزی درخشان لابه‌لای برخی از خاک‌ها و سنگ‌ها یافت می‌شود.



الف) گوگرد به صورت بلورهای زرد و کدر در دهانه آتشفشان‌های خاموش و نیمه فعال وجود دارد.



ب) الماس را می‌توان به صورت بلورهای زیبا و درخشان در کنار سنگ‌های آتشفشانی جست‌وجو کرد.

ت) نمک خوراکی را می‌توان از آب دریا تهیه کرد.

شکل ۱. نمونه‌هایی از موادی که به طور مستقیم از طبیعت به دست می‌آیند.

بیشتر مواد مورد استفاده در زندگی ما، در طبیعت یافت نمی‌شوند؛ بلکه باید آن‌ها را با ایجاد تغییرهای فیزیکی و شیمیایی در مواد طبیعی به دست آورد. برای نمونه، فلزهای آهن، آلومینیم و مس را از سنگ معدن آن‌ها، شیشه را از ماسه، سیمان را از سنگ آهک و پلاستیک را از نفت خام می‌سازند.

وسایله‌ها و جسم‌ها از چه موادی ساخته شده‌اند؟

با دقت به وسایله‌ها و جسم‌های اطراف خود نگاه کنید. آیا جنس همه آن‌ها یکسان است؟ آیا برای ساختن آن‌ها از مواد یکسانی استفاده شده است؟ با کمی بررسی پی می‌برید که وسایله‌های متفاوت از مواد گوناگونی ساخته شده‌اند. برخی از آن‌ها فقط از یک نوع ماده و برخی دیگر از چند نوع ماده تشکیل شده‌اند. برای مثال، سیم مسی فقط از مس، عصای چوبی فقط از چوب و کاغذ از گیج، چوب، نشاسته و ... ساخته شده است.

بیشتر بدانید
اکسیژن، نیتروژن و کربن دی‌اکسید به صورت گازهای بی‌رنگ در هوا یافت می‌شوند.

فهرستی از لوازم و وسایل اطراف خود (حداقل ۱۰ مورد) تهیه و آن‌ها را به دلخواه دسته‌بندی کنید. ملاک دسته‌بندی خودتان را مشخص کنید.

دانش‌آموزی فهرستی از وسایل تهیه و آن‌ها را بر اساس نوع مواد به کار برده شده در ساختمان آن‌ها به صورت نمودار ۱ طبقه‌بندی کرده است.

موارد مورد استفاده در ساخت وسایل و جسم‌ها

فلزی	شیشه‌ای	چوبی	چرمی	پارچه‌ای	پلاستیکی	سنگی
						

نمودار ۱. طبقه‌بندی مواد بر اساس جنس آن‌ها

شما نیز فهرستی را که تهیه کرده‌اید به این صورت طبقه‌بندی کنید. آیا در فهرست شما وسایلی هستند که در هیچ یک از این دسته‌ها جای نگیرند؟

مواد ویژگی‌های معینی دارند

هر ماده دارای ویژگی‌های مشخص و معینی است. برای نمونه، مس فلزی جامد است، سطح براق دارد و رسانای جریان برق، رسانای گرما، چکش‌خوار و سخت است. برای بیان ویژگی‌های مواد از عبارت‌ها و واژه‌هایی مانند سخت یا نرم، چکش‌خوار یا شکننده، انعطاف‌پذیر یا انعطاف‌ناپذیر، آب‌دوست یا آب‌گریز، شفاف یا کدر، دارای خاصیت آهن‌ربایی یا بدون خاصیت آهن‌ربایی و ... استفاده می‌شود.

وقتی می‌گویند یک ماده از ماده‌ی دیگر سخت‌تر است، منظور این است که می‌توان به کمک ماده‌ی سخت روی ماده‌ی دیگر خراش ایجاد کرد یا آن را برید. برای نمونه، با استفاده از الماس می‌توان شیشه را برید، یا با ناخن روی صابون و چوب پنبه خراش ایجاد کرد. پس ناخن از صابون و چوب پنبه سخت‌تر است. یکی دیگر از ویژگی‌های مواد انعطاف‌پذیری است.



شکل ۲. کدام یک سخت‌تر است: شیشه یا الماس؟

انعطاف پذیری یک ماده نشان می‌دهد که آن ماده چقدر می‌تواند در اثر وارد کردن نیرو، خم یا کشیده شود و پس از حذف نیرو، دوباره به حالت اول برگردد. برای نمونه اگر یک کش لاستیکی را بکشید، طول آن افزایش می‌یابد. حال اگر آن را رها کنید (نیروی وارد شده را حذف کنید)، دوباره به حالت اول خود بر می‌گردد. در این حالت می‌گوییم کش انعطاف پذیر است.

کاربردهای یک ماده به ویژگی‌های آن بستگی دارند. برای نمونه، چکش خوار بودن فلزها به ما امکان می‌دهد آن‌ها را به شکل‌های دلخواه در آوریم (شکل ۳).



الف) چند وسیله فلزی



ب) چکش کاری روی فلز از صناعی است که از دیرباز در ایران رونق داشته است.

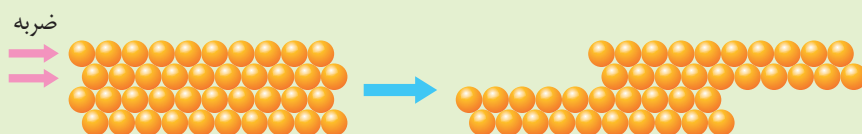
شکل ۳

فکر کنید

۱. خواص مورد انتظار برای لیوان شیشه‌ای، میله چوبی، بشقاب سرامیکی، خط کش پلاستیکی و قوطی آلومینیومی را پیش بینی و جدول زیر را کامل کنید.

نام جسم	شکننده - چکش خوار	رسانا - نارسانای الکتریکی	انعطاف پذیر - انعطاف ناپذیر	شفاف - کدر
لیوان شیشه‌ای				
خط کش پلاستیکی				
قوطی آلومینیومی	چکش خوار	رسانا	انعطاف ناپذیر	کدر
مداد چوبی				
بشقاب سرامیکی				
تایر اتومبیل				

۲. با بررسی شکل زیر، چکش خوار بودن فلزها را با توجه به ساختار اتمی آن‌ها توضیح دهید.



اکنون با انجام آزمایش‌ها و فعالیت‌های زیر با برخی از ویژگی‌های دیگر مواد آشنا می‌شوید.

آزمایش کنید ۱

وسایل و مواد: باتری، لامپ ۱/۵ ولتی، چند تکه سیم، لیوان، سکه، خط کش پلاستیکی، چوبی و فلزی، قوطی یا پوش‌برگ (فویل) آلومینیومی، پارچه نخی و بشقاب سرامیکی

روش آزمایش:

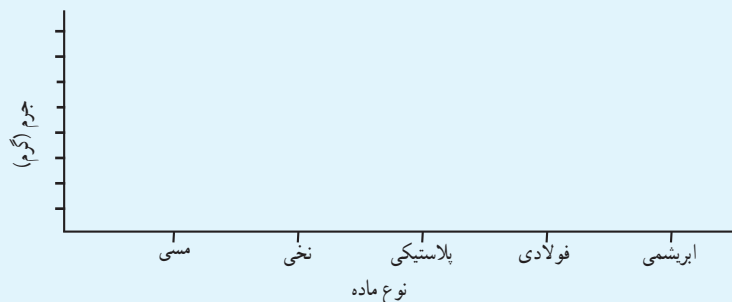
۱. یک مدار الکتریکی ساده بسازید.
۲. رسانایی الکتریکی مواد ذکر شده را بررسی و نتیجه مشاهدات خود را یادداشت کنید.

آزمایش کنید ۲

وسایل و مواد: چند رشته سیم نازک فلزی، نخی و پلاستیکی، قلاب، پایه و گیره فلزی و چند وزنه ۱۰۰ گرمی

روش آزمایش:

۱. یک رشته سیم مسی را مطابق شکل به گیره ببندید.
۲. یک وزنه ۱۰۰ گرمی را از آن آویزان و تعداد وزنه‌ها را کم کم اضافه کنید.
- این عمل را تا آنجا ادامه دهید که رشته سیم پاره شود.
۳. آزمایش را برای رشته سیم‌های دیگر تکرار کنید (قطر رشته سیم‌ها باید یکسان باشد).
۴. نتیجه مشاهدات خود را روی نمودار زیر رسم و نتایج را مقایسه کنید.



بیشتر بدانید

استحکام: مقدار نیرویی که لازم است تا یک ماده در اثر کشیدن، گسسته یا بریده شود. (میزان مقاومتی که یک ماده در برابر پاره شدن از خود نشان می‌دهد.)

آیا می‌دانید

در ساختن چرخ خودرو از رشته‌های فولادی استفاده می‌شود.

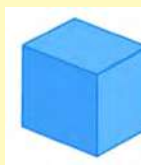
همان طور که مشاهده کردید، معمولاً استحکام فلزها از مواد دیگر بیشتر است. در نتیجه برای ساختن وسایلی که باید استحکام زیادی داشته باشند، از فلزها استفاده می‌کنند. برای نمونه بدنه خودروها، اسکلت‌های ساختمانی، پل‌ها، در و پنجره و وسایل ورزشی را با استفاده از فلز می‌سازند.

در فصل ۲ با چگالی آشنا شدید. چگالی مواد یکی دیگر از ویژگی‌های مهم آن‌هاست. فرض کنید می‌خواهید وسیله‌ای محکم ولی سبک بسازید. در این صورت از کدام ماده استفاده می‌کنید؟ با انجام فعالیت زیر با چگالی مواد بیشتر آشنا می‌شوید.

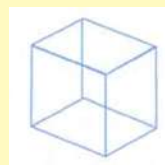
فعالیت



شکل‌های زیر جرم یک سانتی متر مکعب از چند ماده متفاوت را نشان می‌دهند



۱ میلی‌لیتر (سانتی متر مکعب)
آب تقریباً ۱ گرم است.

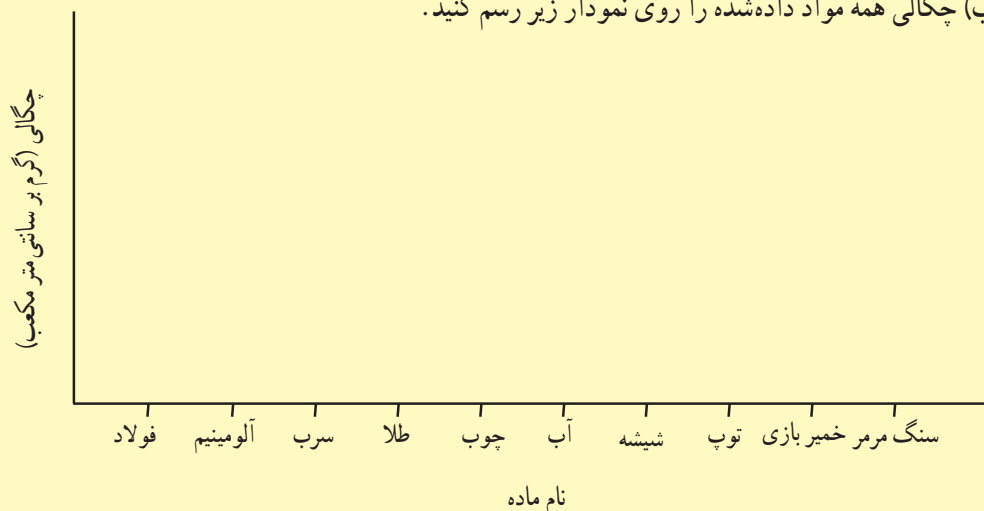


۱ سانتی متر مکعب هوا
تقریباً 0.001 گرم است.



۱ سانتی متر مکعب
از یک نوع چوب تقریباً
 0.7 گرم است.

الف) با استفاده از ترازو و استوانه مدرج، جرم و حجم خمیر بازی، میخ طلا، ورق آلومینیم و وزنه سربی را اندازه‌گیری، و چگالی آن‌ها را حساب کنید.
ب) چگالی همه مواد داده‌شده را روی نمودار زیر رسم کنید.



پ) آیا چگالی فلزها با هم برابر است؟
ت) چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است؟
ث) برداشت خود را از شکل رو به رو در یک سطر بنویسید.

دیدید که چگالی فلزها با هم برابر نیست. برای نمونه، چگالی طلا خیلی بیشتر از فولاد و چگالی فولاد نیز از آلومینیم بیشتر است. به همین دلیل، فلز آلومینیم به یک فلز سبک شهرت دارد، برای ساختن اجسام محکم ولی سبک به کار می‌رود (شکل ۴).



شکل ۴. فلز آلومینیم در صنعت هواپیماسازی نقش مهمی دارد.

آیا می‌دانید

در ساختن جلیقه‌های ضدگلوله از پلاستیک‌هایی استفاده شده است که استحکام آن‌ها چند برابر فولاد است.



شکل ۵. قابلیت ورقه‌ای شدن طلا زیاد است.

گفت‌وگو کنید

چون استحکام فولاد زیاد است، اغلب پل‌ها و اسکله‌های فلزی را از فولاد می‌سازند. چرا استحکام این سازه‌ها با گذشت زمان کاهش می‌یابد؟

آزمایش کنید – کار در کلاس (توپ شیطونک بسازید)

وسایل و مواد: چسب چوب، پودر بوراکس، آب، رنگ غذا، لیوان، کاسه، استوانه مدرج، ترازو
روش آزمایش:

۱. در یک لیوان بزرگ ۳۰ میلی‌لیتر آب بریزید و ۳۰ میلی‌لیتر چسب چوب به آن اضافه کنید. سپس آن را هم بزنید تا یکنواخت شود.
۲. یک قاشق سوپ خوری از بوراکس و چند قطره رنگ غذا را در ۶۰ میلی‌لیتر آب در یک کاسه حل کنید.
۳. محتویات لیوان را به آرامی درون کاسه بریزید و مرتب هم بزنید.
۴. ماده ژله‌ای به دست آمده را با حرکت دست به شکل یک توپ در آورید.
۵. با تغییر شرایط انجام واکنش (تغییر دمای آب) و افزودن مواد دیگر مانند نشاسته، آزمایش را تکرار و توپ‌های ساخته‌شده را با هم مقایسه کنید.
۶. با تکرار آزمایش، ماده ژله‌ای به دست آمده را به شکل‌های گوناگون دریاورید و درباره خواص آن گفت‌وگو کنید.

چه ماده‌ای به کار می‌برید؟

می‌دانید که هر وسیله کاربرد معینی دارد. بنابراین هنگام ساختن وسایل، باید به ویژگی مواد سازنده آن‌ها توجه کرد. در جدول ۱ چند وسیله، ماده سازنده و علت انتخاب آن‌ها نشان داده شده است. با بررسی جدول، جاهای خالی را کامل کنید.

جدول ۱. چند وسیله و ماده سازنده آن‌ها

نام ماده سازنده	وسيله	علت انتخاب
فلز	 قوطی آلومینیومی	
	 سیم مسی (سیم برق)	
	 حلقه طلا	طلا زنگ نمی‌زند طلا درخشان و زیباست
	 ظرف‌های آشپزخانه	
شیشه	 شیشه پنجره	
	 عده‌سی	
پلاستیک	 کلید و پریز	
	 روکش سیم برق	

اطلاعات جمع‌آوری کنید

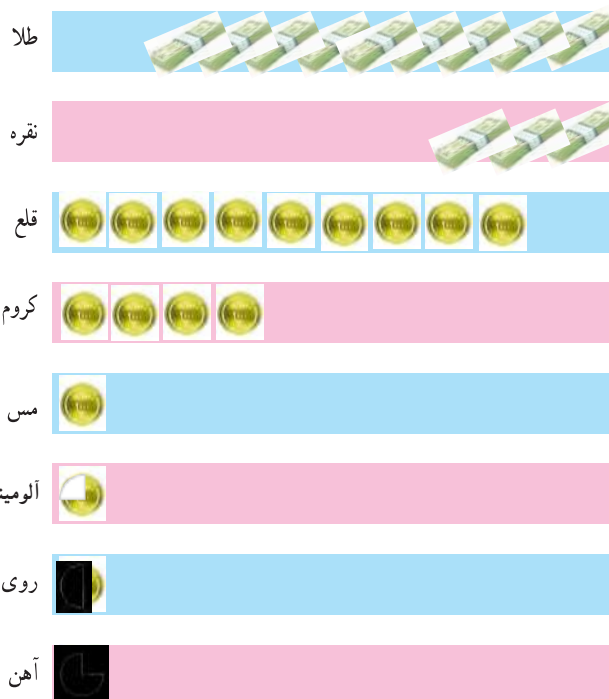
برای ساخت هریک از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده است؟ دلیل انتخاب هر ماده را بنویسید.

الف) دستاک (راکت) تنیس ب) دسته قابلمه پ) کلاه ایمنی
ت) بدنه و در یخچال ث) چرخ خودرو

در ساختن یک وسیله، علاوه بر ویژگی‌های فیزیکی مواد، قیمت و فراوانی آن‌ها نیز در انتخابشان اهمیت دارد. برای نمونه، فلز آهن از سایر فلزها ارزان‌تر است و به همین دلیل کاربرد بسیار گسترده‌ای در صنایع دارد.



شکل ۶. ارگ بم بزرگ‌ترین ارگ خشتی جهان است.



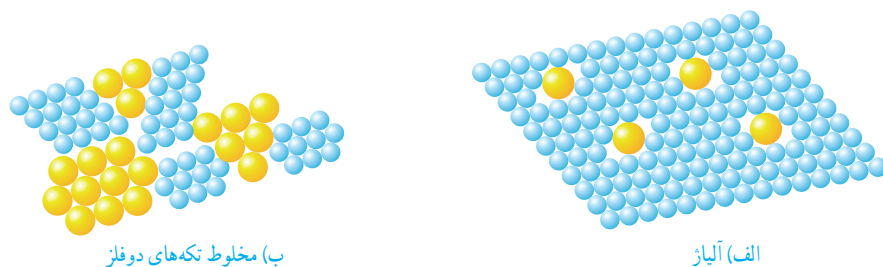
چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟

انسان‌ها از دیرباز در جست‌وجوی روش‌هایی برای تولید موادی مفید و سودمند در زندگی بوده‌اند. مثلاً افزودن مقداری آهک به گل سبب افزایش استحکام آن می‌شود. از این رو در ساخت بناهای خشتی از آن استفاده می‌کردند. کربن (زغال) نافلزی سیاه‌رنگ و نرم است که با کشیدن روی کاغذ یا سنگ، به آسانی لایه نازکی از آن بر جای می‌ماند. بنابراین از کربن برای تولید مغز مداد استفاده می‌شود. اما نرمی زیاد آن مشکلاتی را در ساخت مداد و نوشتن با آن ایجاد می‌کند. تجربه نشان می‌دهد که افزودن مقداری خاک رس به کربن سبب بیشتر شدن سختی آن می‌شود، به طوری که هر چه مقدار خاک رس بیشتر باشد، سختی مغز مداد بیشتر خواهد شد.

بیشتر بدانید
گاهی در تهیه آلیاژها از نافلزی مانند کربن نیز استفاده می‌شود.

خواص فلزها را نیز می‌توان با افزودن یک یا چند ماده شیمیایی به آن‌ها تغییر داد. با این کار خواص فلزها بهبود پیدا می‌کند. آلیاژها مواد جدیدی هستند که غالباً از مخلوط کردن دو یا

چند فلز به دست می‌آیند. به این منظور فلزها را ذوب و با هم مخلوط می‌کنند. در اثر این عمل، اتم‌های سازنده آلیاژ، لایه‌لای یکدیگر پخش می‌شوند (شکل ۷).



شکل ۷

آلیاژها ویژگی‌های جدیدی دارند، به طوری که هرگاه مقدار کمی از فلزهای متفاوت یا کربن را به آهن اضافه کنیم، انواع فولاد با ویژگی‌های متفاوت به دست می‌آیند. برای نمونه، افزودن فلزهای کروم و نیکل به آهن سبب تولید ماده‌ی جدیدی به نام فولاد زنگ نزن می‌شود که بسیار مقاوم و سخت‌تر از آهن است (جدول ۲).

جدول ۲. نام اجزای سازنده، خواص و کاربرد چند آلیاژ

نام آلیاژ	اجزای سازنده	خواص	کاربرد
فولاد زنگ نزن	نیکل، کروم و آهن	سخت‌تر از آهن	
چدن	کربن و آهن	سخت‌تر از آهن	



شکل ۸. استفاده از آلیاژهای مس در ایران قدمت دیرینه دارد.



الف) قاب عینک



ب) لوازم دندان پزشکی
شکل ۹. نمونه‌هایی از کاربردهای مواد هوشمند

مواد هوشمند

همان‌طور که آموختید، علوم تجربی به ما کمک می‌کند خواص مواد را بهبود بخشیم و مواد جدیدی تولید کنیم. برای نمونه، عینک‌هایی ساخته شده‌اند که اگر به آن‌ها نیرو یا فشاری وارد شود، قاب آن‌ها مچاله می‌شود و تغییر شکل می‌دهد. اما جالب است بدانید که پس از حذف نیرو یا فشار دوباره و بدون هیچ کمکی از سوی شما، به شکل اولیه خود بر می‌گردند (شکل ۹).

این نوع مواد به «مواد هوشمند» معروف‌اند. جست‌وجو برای یافتن مواد هوشمند با کاربردهای گوناگون به طور گسترده‌ای در حال اجراست. به نظر شما با ساختن چنین موادی زندگی ما دچار چه تغییرهایی خواهد شد؟